

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL Key Value Database

TP



Oleh:

Rafael Putra Septava

103122400015

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Jawaban:

1)

RDBMS: Data disimpan dalam bentuk tabel dengan baris kolom yang tetap. Setiap baris harus mengikuti struktur kolom yang sama.

Cassandra: Data disimpan dalam column family, tetapi setiap baris bisa memiliki kolom yang berbeda-beda.

2)

RDBMS mendukung JOIN kompleks antar tabel sehingga cocok untuk query relasional dan transaksi kompleks.

Cassandra tidak dirancang untuk JOIN.

3)

RDBMS: Skema bersifat kaku. Perubahan struktur biasanya lebih kompleks.

Cassandra: Disebut Schema-less karena tidak mengharuskan setiap baris memiliki kolom yang sama, kolom bisa ditambahkan secara dinamis per baris, lebih fleksibel terhadap perubahan data.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawaban:

Pada perubahan struktur di SQL (RDBMS), struktur tabel harus didefinisikan terlebih dahulu. Jika ingin menambah kolom, dampaknya bisa memakan waktu lebih banyak, perlu migrasi ke data dan penyesuaian kode, dan harus memastikan semua baris konsisten dengan schema baru.

Pada Cassandra, kolom bisa ditambahkan tanpa mengubah semua baris. Tidak semua baris harus punya kolom yang sama. Dan bisa menyimpan data dengan kolom baru tanpa migrasi besar.

Cassandra lebih fleksibel karena tidak memerlukan migrasi besar seperti pada aplikasi web dinamis, Cassandra bisa langsung menyimpan data baru. Lalu data bisa berbeda antra baris. Dan waktu untuk developmentnya lebih cepat, developer tidak perlu menunggu perubahan schema selesai.